

Giriş: RAMS Nedir?

RAMS (Reliability — Güvenilirlik, Availability — Erişilebilirlik, Maintainability — Bakım Yapılabilirlik, Safety — Güvenlik), bir sistemin yaşam döngüsü boyunca kalitesini ve güvenliğini değerlendiren mühendislik metodolojisidir. Bu belgede AR Balık Anatomisi platformunun dört RAMS boyutu analiz edilmektedir.

R — GÜVENİLİRLİK (Reliability)

Tanım

Güvenilirlik; uygulamanın belirli koşullar altında, belirli bir süre boyunca beklendiği gibi işlev gösterme olasılığıdır.

Güvenilirlik Kriterleri

- Hedef: 30 dakikalık sürekli AR oturumunda sıfır kritik hata (crash)
- Null referans hatalarına karşı runtime guard katmanı zorunludur (Faz 1 görevi)
- ARMarkerHandler instance null güvenlik kontrolü uygulanmalıdır
- Prefab ataması eksik olduğunda sistem fallback prosedürel modele geçmelidir
- Modül geçiş state machine, geçersiz durum geçişlerini loglayarak reddetmelidir
- Tüm asenkron model yüklemeleri timeout mekanizmasıyla korunmalıdır

Güvenilirlik Riskleri ve Önlemler

Risk R-1: Null referans — Önlem: Tüm MonoBehaviour.Start() içinde guard clause kullanılacak
Risk R-2: 3D model yükleme başarısızlığı — Önlem: Resources.Load null kontrolü + fallback
Risk R-3: AR tracking kaybı — Önlem: ARMarkerHandler state recovery mekanizması
Risk R-4: Photon bağlantı kopması — Önlem: Offline fallback modu otomatik devreye girer

A — ERİŞİLEBİLİRLİK (Availability)

Tanım

Erişilebilirlik; uygulamanın kullanıcının ihtiyaç duyduğu anda çalışır durumda olma oranıdır. Mobil bir uygulama için bu; hem teknik hem fiziksel erişilebilirliği kapsar.

Erişilebilirlik Kriterleri

- Tüm offline modüller (Anatomi, Habitat, Beslenme, Ekosistem, Ses, Quiz) ağ bağlantısı olmadan çalışmalıdır
- Çok kullanıcı mod (Photon) dışındaki özellikler internet gerektirmemelidir
- AR özelliği desteklenmeyen cihazlarda uygulama indirilip açılabilir; kullanıcı bilgilendirilmelidir
- Kamera erişim izni reddedildiğinde uygulama çökmemelidir; alternatif akış (demo modu) sunulmalıdır
- UI elemanları WCAG 2.1 AA standartlarına uygun renk kontrastı sağlamalıdır
- Sesli anlatım; görme engelli kullanıcılar için temel erişilebilirlik katmanı oluşturur
- Uygulama boyutu makul tutulmalı (< 200 MB indirme hazır APK/IPA hedefi)

Erişilebilirlik Riskleri ve Önlemler

Risk A-1: Cihaz ARCore/ARKit desteği yok — Önlem: Uygulama başlangıcında cihaz uyumluluk kontrolü

Risk A-2: Kamera izni reddedildi — Önlem: Demo/görsel modu ile kısıtlı çalışma

Risk A-3: Düşük RAM (< 2 GB) — Önlem: LOD agresif düşürme, texture sıkıştırma

Risk A-4: Yavaş ağ bağlantısı Photon gecikme — Önlem: Offline-first mimari, sync gerektiğinde sync

M — BAKIM YAPILABİLİRLİK (Maintainability)

Tanım

Bakım yapılabilirlik; sistemin hata tespiti, düzeltme, yükseltme ve yeni özellik ekleme kolaylığını ölçer.

Mimari Tasarım Prensipleri (Bakımı Destekleyen)

- Separation of Concerns: Veri katmanı, render katmanı ve iş mantığı birbirinden ayrılmıştır
- Single Source of Truth: FishData ScriptableObject tüm modüller için tek veri kaynağıdır
- Module Isolation (Low Coupling): Her modül bağımsız başlatılabilir ve devre dışı bırakılabilir
- Platform Bağımsız C# Mimarisi: iOS ve Android arasında sıfır sürtünme ile derleme
- Dinamik Ses Yükleme: Resources klasörüne dosya eklemek; editor müdahalesi gerektirmez
- JSON/ScriptableObject veri şeması genişletilebilir — yeni alan ekleme geriye uyumludur

Bakım Görevleri ve Öncelikler

Öncelik	Görev	Faz
Yüksek	FishData ScriptableObject içeriklerini tüm türler için doldur	Faz 4
Yüksek	Quiz ve Hotspot modülleri için kod belgeleri yaz	Faz 5
Yüksek	README'yi güncel kod durumuna göre revize et	Faz 5
Orta	CI/CD pipeline kur; her commit derleme doğrulaması yap	Faz 4
Orta	Android/iOS Build Checklist dokümanı oluştur	Faz 5
Orta	Unity Editor test senaryolarını yaz (state geçişleri)	Faz 4
Düşük	Predator-Prey modülü kod-doküman tutarlılığını sağla	Faz 5

S — GÜVENLİK (Safety)

Tanım

Güvenlik; uygulamanın kullanıcı (özellikle öğrenci/çocuk) sağlığı, veri gizliliği ve cihaz güvenliği açısından zararsız olmasını kapsar.

Veri ve Gizlilik Güvenliği

- Uygulama kişisel kullanıcı verisi toplamamalı ve sunuculara göndermemelidir (KVKK Madde 4)
- Kamera görüntüsü yalnızca anlık AR işlemi için kullanılmalı; kaydedilmemeli ve paylaşılmamalıdır
- Photon PUN üzerinden iletilen veriler TLS 1.2+ ile şifrelenmelidir
- Uygulama App Store / Play Store çocuk gizlilik politikalarına (COPPA) uyumlu olmalıdır
- Kullanıcı quiz skorları varsa yerel cihazda şifreli depolanmalıdır

Fiziksel Kullanım Güvenliği

- AR kullanımı sırasında 20-20-20 kuralını hatırlatan göz sağlığı uyarısı her 20 dakikada gösterilmelidir
- Aşırı parlak ışık efektleri veya hızlı yanıp sönen animasyonlar epilepsi tetikleyici olabilir; kaçınılmalıdır
- Sınıf ortamında çoklu cihaz kullanımında WiFi ağ yükü kontrol edilmelidir
- Pil ısınmasına karşı: AR render döngüsü arka planda değil yalnızca aktif sahnede çalışmalıdır
- Kullanıcı başvurusu olmadan kamera veya mikrofon arka planda aktif olmamalıdır

Güvenlik Riskleri ve Önlemler

- Risk S-1: Çocuk verisi — Önlem: Sıfır veri toplama (Privacy by Design) mimarisi
- Risk S-2: Kamera kötüye kullanımı — Önlem: Permission scope en dar düzeyde, yalnızca AR
- Risk S-3: Epilepsi tetikleyici animasyon — Önlem: Animasyon frekans limiti < 3 Hz
- Risk S-4: Photon veri sızıntısı — Önlem: TLS zorunlu, session verileri minimum
- Risk S-5: Aşırı ısınma / pil — Önlem: Arka plan AR döngüsü disable, FPS cap 60

RAMS Risk Matrisi Özeti

Risk	Güvenilirlik Etkisi	Erişilebilirlik Etkisi	Güvenlik Etkisi	Önlem
Null referans hataları	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Guard katmanı + unit test
AR tracking kaybı	Orta	Yüksek	Orta	State recovery + kullanıcı uyarısı
Cihaz uyumsuzluğu	Düşük	Yüksek	Düşük	Başlangıç uyumluluk kontrolü
Veri gizlilik ihlali	Düşük	Düşük	Kritik	Privacy by Design mimarisi
Photon bağlantı kopması	Orta	Orta	Düşük	Offline fallback modu
Epilepsi riski animasyon	Çok Düşük	Düşük	Yüksek	Animasyon frekans < 3 Hz
Bakım/güncelleme zorluğu	Düşük	Orta	Orta	Modüler mimari + dokümantasyon

Sonuç ve Öneriler

AR Balık Anatomisi platformu RAMS açısından değerlendirildiğinde; güvenilirlik ve bakım alanında kısa vadeli aksiyonlar (guard katmanı, null güvenlik, dokümantasyon) kritik öneme sahiptir. Erişilebilirlik için offline-first mimari başarıyla uygulanmıştır. Güvenlik açısından ise Privacy by Design ilkesi benimsenmiş olup KVKK ve COPPA uyumu sağlanmalıdır. Tüm RAMS boyutlarının yönetilmesi; projenin hem teknik kalitesini hem de kurumsal kabul görme olasılığını önemli ölçüde artıracaktır.

Versiyon 1.0 — 15 Haziran 2026 — GuncelKonular Geliştirme Grubu